

Teoria dei segnali

Riccardo Di Michele

April 15, 2026

1 Tipologie di segnali

Rispondiamo alla domanda più importante di questi appunti: cosa è un segnale? Una grandezza fisica a cui associamo delle informazioni, quella costituisce i segnali di cui parleremo.

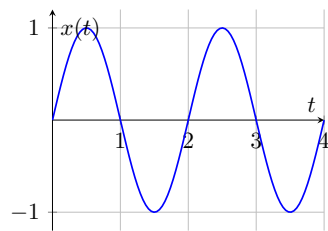
La tensione elettrica che passa ogni secondo all'interno di un circuito, la pressione acustica esercitata sulla membrana di un microfono, perfino l'andamento dei titoli di una borsa, sono tutti esempi di segnali; matematicamente parlando possiamo paragonare un segnale ad una funzione: un input a cui associamo delle informazioni.

Se consideriamo segnali in funzione del tempo, quindi grandezze fisiche che conservano informazioni nel tempo, possiamo definire i **segnali determinati**. Quest'ultimi sono quei segnali che, preso un istante nel tempo, riusciamo a determinare l'informazione che conserva; al contrario invece, diremo che un segnale è **aleatorio** quando non riusciremo a determinare l'informazione che conserva in quel determinato istante.

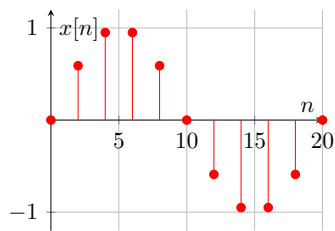
Di conseguenza è possibile studiare un segnale determinato tramite algoritmi matematici, ma lo stesso approccio non si potrà usare per i segnali aleatori. Data la loro naturale *casuale* infatti dovremmo usare un approccio **probabilistico**.

Considerando di nuovo segnali nel tempo possiamo fare un'altra distinzione tra **segnali continui** e **segnali discreti**.

Molto similmente alle omonime funzioni il primo tipo indica un segnale che è definito in ogni punto del suo *intervallo*, nel secondo tipo invece il segnale è definito soltanto in dei **punti** del suo intervallo.



Segnale a tempo continuo



Segnale a tempo discreto

Sono gat aahah
 Sono gat aahah
 Sono gat aahah
 Sono gat aahah
 Sono gat aahah
 Sono gat aahah
 Sono gat aahah